

武汉大学物理科学与技术学院

2008-2009 (二) 大学物理 B (上) 试卷 A

说明: 1. 试卷满分 100 分, 共 4 页。

2. 解答全部写在答题纸上, 并注明题号。

一 选择题 (共 24 分)

1. (本题 3 分)(0604)

某物体的运动规律为 $dv/dt = -kv^2t$, 式中的 k 为大于零的常量. 当 $t=0$ 时, 初速为 v_0 , 则速度 v 与时间 t 的函数关系是

- (A) $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$, (B) $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$,
(C) $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$, (D) $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$

2. (本题 3 分)(0405)

人造地球卫星, 绕地球作椭圆轨道运动, 地球在椭圆的一个焦点上, 则卫星的

- (A) 动量不守恒, 动能守恒.
(B) 动量守恒, 动能不守恒.
(C) 对地心的角动量守恒, 动能不守恒.
(D) 对地心的角动量不守恒, 动能守恒.

3. (本题 3 分)(4257)

三个容器 A、B、C 中装有同种理想气体, 其分子数密度 n 相同, 而方均根速率之比为 $(v_A^2)^{1/2} : (v_B^2)^{1/2} : (v_C^2)^{1/2} = 1 : 2 : 4$, 则其压强之比 $p_A : p_B : p_C$ 为:

- (A) 1 : 2 : 4. (B) 1 : 4 : 8.
(C) 1 : 4 : 16. (D) 4 : 2 : 1.

4. (本题 3 分)(4290)

已知一定量的某种理想气体, 在温度为 T_1 与 T_2 时的分子最概然速率分别为 v_{p1} 和 v_{p2} , 分子速率分布函数的最大值分别为 $f(v_{p1})$ 和 $f(v_{p2})$. 若 $T_1 > T_2$, 则

- (A) $v_{p1} > v_{p2}$, $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$.
(B) $v_{p1} > v_{p2}$, $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$.
(C) $v_{p1} < v_{p2}$, $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$.
(D) $v_{p1} < v_{p2}$, $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$.

5. (本题 3 分)(1003)

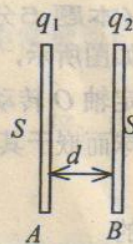
下列几个说法中哪一个是正确的?

- (A) 电场中某点场强的方向, 就是将点电荷放在该点所受电场力的方向.
(B) 在以点电荷为中心的球面上, 由该点电荷所产生的场强处处相同.
(C) 场强可由 $\vec{E} = \vec{F}/q$ 定出, 其中 q 为试验电荷, q 可正、可负, $\vec{F}$ 为试验电荷所受的电场力.
(D) 以上说法都不正确.

6. (本题 3分)(1192)

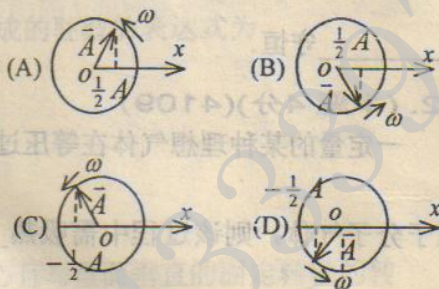
两块面积均为 S 的金属平板 A 和 B 彼此平行放置, 板间距离为 d (d 远小于板的线度), 设 A 板带有电荷 q_1 , B 板带有电荷 q_2 , 则 AB 两板间的电势差 U_{AB} 为

- (A) $\frac{q_1 + q_2}{2\epsilon_0 S} d$. (B) $\frac{q_1 + q_2}{4\epsilon_0 S} d$.
(C) $\frac{q_1 - q_2}{2\epsilon_0 S} d$. (D) $\frac{q_1 - q_2}{4\epsilon_0 S} d$.



7. (本题 3分)(3042)

一个质点作简谐振动, 振幅为 A , 在起始时刻质点的位移为 $\frac{1}{2}A$, 且向 x 轴的正方向运动, 代表此简谐振动的旋转矢量图为



8. (本题 3分)(3089)

一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中

- (A) 它的势能转换成动能.
(B) 它的动能转换成势能.
(C) 它从相邻的一段媒质质元获得能量, 其能量逐渐增加.
(D) 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元, 其能量逐渐减小.

二 填空题 (共32分)

9. (本题 4分)(0415)

质量 $m=1$ kg 的物体, 在坐标原点处从静止出发在水平面内沿 x 轴运动, 其所受合力方向与运动方向相同, 合力大小为 $F=3+2x$ (SI), 那么, 物体在开始运动的 3 m 内, 合力所作的功 $W=$ _____; 且 $x=3$ m 时, 其速

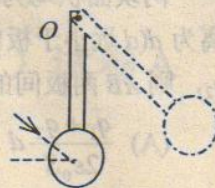
率 $v=$ _____.

10. (本题 3分)(0166)

一质量为 M 的质点沿 x 轴正向运动, 假设该质点通过坐标为 x 的位置时速度的大小为 kx (k 为正值常量), 则此时作用于该质点上的力 $F=$ _____, 该质点从 $x=x_0$ 点出发运动到 $x=x_1$ 处所经历的时间 $\Delta t=$ _____.

11. (本题 5分)(0773)

如图所示, 一匀质木球固结在一细棒下端, 且可绕水平光滑固定轴 O 转动. 今有一子弹沿着与水平面成一角度的方向击中木球而嵌于其中, 则在此击中过程中, 木球、子弹、细棒



系统的_____守恒, 原因是_____

_____. 木球被击中后棒和球升高的过程中, 木球、子弹、细棒、地球系统的

_____守恒.

12. (本题 4分)(4109)

一定量的某种理想气体在等压过程中对外做功为 200 J . 若此种气体为单

原子分子气体, 则该过程中需吸热_____ J ; 若为双原子分子气体, 则

需吸热_____ J .

13. (本题 3分)(4141)

从统计的意义来解释, 不可逆过程实质上是一个_____

_____的转变过程, 一切实际过程都向着_____

_____的方向进行.

14. (本题 4分)(1194)

把一个均匀带有电荷 $+Q$ 的球形肥皂泡由半径 r_1 吹胀到 r_2 , 则半径为 $R(r_1 <$

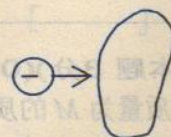
$R < r_2)$ 的球面上任一点的场强大小 E 由_____变为_____;

电势 U 由_____变为_____ (选无穷远处为电势零点).

15. (本题 3分)(1175)

如图所示, 将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体

附近, 则导体内的电场强度_____, 导体的电势



_____. (填增大、不变、减小)

16. (本题 3 分)(1207)

一平行板电容器, 充电后切断电源, 然后使两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质. 此时两极板间的电场强度是原来的_____倍; 电场能量是原来的_____倍.

17. (本题 3 分)(3314)

设反射波的表达式是 $y_2 = 0.15 \cos[100\pi(t - \frac{x}{200}) + \frac{1}{2}\pi]$ (SI)
波在 $x=0$ 处发生反射, 反射点为自由端, 则形成的驻波的表达式为_____.

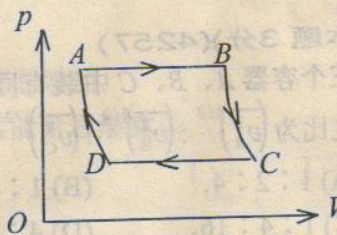
三 计算题 (共 44 分)

18. (本题 10 分)(0161)

为求一半径 $R=50$ cm 的飞轮对于通过其中心且与盘面垂直的固定转轴的转动惯量, 在飞轮上绕以细绳, 绳末端悬一质量 $m_1=8$ kg 的重锤. 让重锤从高 2 m 处由静止落下, 测得下落时间 $t_1=16$ s. 再用另一质量 $m_2=4$ kg 的重锤做同样测量, 测得下落时间 $t_2=25$ s. 假定摩擦力矩是一个常量, 求飞轮的转动惯量.

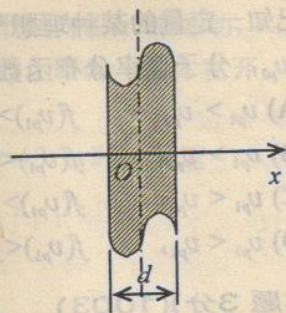
19. (本题 12 分)(4118)

一定量的理想气体经历如图所示的循环过程, $A \rightarrow B$ 和 $C \rightarrow D$ 是等压过程, $B \rightarrow C$ 和 $D \rightarrow A$ 是绝热过程. 已知: $T_C = 300$ K, $T_B = 400$ K. 试求: 此循环的效率. (提示: 循环效率的定义式 $\eta = 1 - Q_2/Q_1$, Q_1 为循环中气体吸收的热量, Q_2 为循环中气体放出的热量)



20. (本题 12 分)(1372)

图示一厚度为 d 的“无限大”均匀带电平板, 电荷体密度为 ρ . 试求板内外的场强分布, 并画出场强随坐标 x 变化的图线, 即 $E-x$ 图线(设原点在带电平板的中央平面上, Ox 轴垂直于平板).



21. (本题 10 分)(3086)

一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 波的振幅 $A=10$ cm, 波的角频率 $\omega=7\pi$ rad/s. 当 $t=1.0$ s 时, $x=10$ cm 处的 a 质点正通过其平衡位置向 y 轴负方向运动, 而 $x=20$ cm 处的 b 质点正通过 $y=5.0$ cm 点向 y 轴正方向运动. 设该波波长 $\lambda > 10$ cm, 求该平面波的表达式.

2008-2009(下)大学物理 A 卷参考解答

一 选择题 (共24分)

1. (本题 3分)(0604)

(C)

2. (本题 3分)(0405)

(C)

3. (本题 3分)(4257)

(C)

4. (本题 3分)(4290)

(B)

5. (本题 3分)(1003)

(C)

6. (本题 3分)(1192)

(C)

7. (本题 3分)(3042)

(B)

8. (本题 3分)(3089)

(C)

二 填空题 (共32分)

9. (本题 4分)(0415)

18 J

2 分

6 m/s

2 分

10. (本题 3分)(0166)

Mk^2x

1 分

$\frac{1}{k} \ln \frac{x_1}{x_0}$

2 分

11. (本题 5分)(0773)

对 O 轴的角动量

1 分

对该轴的合外力矩为零

2 分

机械能

2 分

12. (本题 4分)(4109)

500

2 分

700

2 分

13. (本题 3分)(4141)

从几率较小的状态到几率较大的状态

1 分

状态的几率增大 (或熵值增加)

2 分

14. (本题 4分)(1194)

$$Q/(4\pi\epsilon_0 R^2)$$

0

$$Q/(4\pi\epsilon_0 R)$$

$$Q/(4\pi\epsilon_0 r_2)$$

15. (本题 3分)(1175)

不变

减小

16. (本题 3分)(1207)

$$1/\epsilon_r$$

$$1/\epsilon_r$$

17. (本题 3分)(3314)

$$y = 0.30 \cos\left(\frac{1}{2}\pi x\right) \cos\left(100\pi t + \frac{1}{2}\pi\right) \quad (\text{SI})$$

三 计算题 (共 44 分)

18. (本题 10分)(0161)

解: 根据牛顿运动定律和转动定律, 对飞轮和重物列方程, 得

$$TR - M_f = J a / R \quad ①$$

$$mg - T = ma \quad ②$$

$$h = \frac{1}{2} a t^2 \quad ③$$

则将 m_1 、 t_1 代入上述方程组, 得

$$a_1 = 2h/t_1^2 = 0.0156 \text{ m/s}^2$$

$$T_1 = m_1(g - a_1) = 78.3 \text{ N}$$

$$J = (T_1 R - M_f) R / a_1 \quad ④$$

将 m_2 、 t_2 代入①、②、③方程组, 得

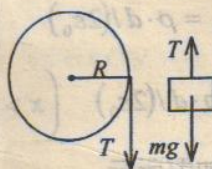
$$a_2 = 2h/t_2^2 = 6.4 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$$

$$T_2 = m_2(g - a_2) = 39.2 \text{ N}$$

$$J = (T_2 R - M_f) R / a_2 \quad ⑤$$

由④、⑤两式, 得

$$J = R^2(T_1 - T_2) / (a_1 - a_2) = 1.06 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$



19. (本题 12 分)(4118)

解: $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

$$Q_1 = \nu C_p (T_B - T_A), \quad Q_2 = \nu C_p (T_C - T_D)$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A} = \frac{T_C(1 - T_D/T_C)}{T_B(1 - T_A/T_B)}$$

根据绝热过程方程得到:

$$p_A^{\gamma-1} T_A^{-\gamma} = p_D^{\gamma-1} T_D^{-\gamma}, \quad p_B^{\gamma-1} T_B^{-\gamma} = p_C^{\gamma-1} T_C^{-\gamma}$$

$$\therefore p_A = p_B, \quad p_C = p_D,$$

$$\therefore T_A/T_B = T_D/T_C$$

故 $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_C}{T_B} = 25\%$

20. (本题 12 分)(1372)

解: 由电荷分布的对称性可知在中心平面两侧离中心平面相同距离处场强均沿 x 轴, 大小相等而方向相反.

在板内作底面为 S 的高斯柱面 S_1 (右图中厚度放大了), 两底面距离中心平面均为 $|x|$, 由高斯定理得

$$E_1 \cdot 2S = \rho \cdot 2|x|S/\epsilon_0$$

则得 $E_1 = \rho|x|/\epsilon_0$

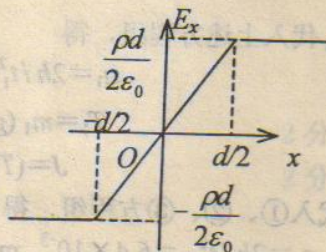
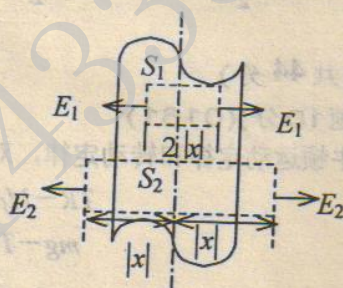
即 $E_1 = \rho x/\epsilon_0 \quad \left(-\frac{1}{2}d \leq x \leq \frac{1}{2}d\right)$

在板外作底面为 S 的高斯柱面 S_2 两底面距中心平面均为 $|x|$, 由高斯定理得 $E_2 \cdot 2S = \rho \cdot Sd/\epsilon_0$

则得 $E_2 = \rho \cdot d/(2\epsilon_0) \quad \left(|x| > \frac{1}{2}d\right)$

即 $E_2 = \rho \cdot d/(2\epsilon_0) \quad \left(x > \frac{1}{2}d\right), \quad E_2 = -\rho \cdot d/(2\epsilon_0) \quad \left(x < -\frac{1}{2}d\right)$

$E \sim x$ 图线如图所示.



21. (本题10分)(3086)

解: 设平面简谐波的波长为 λ , 坐标原点处质点振动初相为 ϕ , 则该列平面简谐波的表达式可写成

$$y = 0.1 \cos(7\pi t - 2\pi x / \lambda + \phi) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{分}$$

$$t = 1 \text{ s 时} \quad y = 0.1 \cos[7\pi - 2\pi(0.1/\lambda) + \phi] = 0$$

因此时 a 质点向 y 轴负方向运动, 故

$$7\pi - 2\pi(0.1/\lambda) + \phi = \frac{1}{2}\pi \quad ① \quad 2 \text{分}$$

而此时, b 质点正通过 $y = 0.05 \text{ m}$ 处向 y 轴正方向运动, 应有

$$y = 0.1 \cos[7\pi - 2\pi(0.2/\lambda) + \phi] = 0.05$$

且

$$7\pi - 2\pi(0.2/\lambda) + \phi = -\frac{1}{3}\pi \quad ② \quad 2 \text{分}$$

由①、②两式联立得

$$\lambda = 0.24 \text{ m} \quad 1 \text{分}$$

$$\phi = -17\pi/3 \quad 1 \text{分}$$

$\therefore$ 该平面简谐波的表达式为

$$y = 0.1 \cos[7\pi t - \frac{\pi x}{0.12} - \frac{17}{3}\pi] \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{分}$$

或

$$y = 0.1 \cos[7\pi t - \frac{\pi x}{0.12} + \frac{1}{3}\pi] \quad (\text{SI})$$